

Sistema de Gestión de Parcelas y Muestreos Agronómicos

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III

COMISIÓN: “A”

PROFESOR: Ing. Sicardi Dante

ESTUDIANTES: Abente Juan Carlos, Auras Emilia

FECHA: 04-09-2026

1. Nombre del proyecto

SIGAgro – Sistema de Información Geográfica Agropecuaria para la gestión de parcelas y muestreos

2. Breve descripción de la idea

SIGAgro será una aplicación web destinada a asistir al ingeniero agrónomo en la gestión de un establecimiento hortícola, permitiéndole **georreferenciar sus parcelas, planificar los muestreos a campo y registrar las observaciones realizadas sobre cada cultivo**, con el objetivo de centralizar la información productiva y sanitaria que hoy se lleva en planillas o en papel.

El usuario delimita cada parcela dibujando su polígono directamente sobre un mapa. A partir de esa geometría el sistema calcula automáticamente la superficie, y sobre ella se registra el cultivo implantado, la cantidad de plantas y el sistema de producción empleado, que puede ser a campo, bajo invernadero o hidropónico.

Dentro de cada parcela se definen **puntos de muestreo**. El sistema puede generarlos automáticamente distribuidos sobre la superficie, o bien el usuario puede ubicarlos manualmente. En cada punto se registran las observaciones tomadas a campo: estado del cultivo, presencia de plagas, enfermedades o malezas con su nivel de severidad, y fotografías de respaldo.

A partir de esas observaciones el sistema determina el **estado sanitario actual de cada parcela** y lo representa sobre el mapa mediante un código de colores, de modo que el usuario identifica de un vistazo qué sectores del establecimiento requieren atención. Cada parcela conserva además el historial completo de sus muestreos, lo que permite comparar su evolución entre distintos períodos.

El catálogo de cultivos es configurable por el propio usuario, de manera que el sistema no queda limitado a un conjunto fijo de especies. Contempla tanto cultivos de ciclo anual, que se implantan y se levantan dentro de una misma campaña, como cultivos perennes de ciclo largo, previendo la incorporación futura de frutales y de cultivos sujetos a regímenes de trazabilidad como el tabaco.

Caso de estudio

El relevamiento se realizó sobre un establecimiento hortícola de la provincia de Misiones que produce trece cultivos distintos, con un total aproximado de 93.000 plantas. El detalle se presenta a continuación y constituye el conjunto de datos inicial del sistema.

Cultivo	Plantas	Sistema de producción
Cebollita	20.000	A campo
Mandioca	18.000	A campo

Cultivo	Plantas	Sistema de producción
Pimiento	15.000	Invernadero
Perejil	10.000	A campo
Frutilla	8.000	Hidroponía
Lechuga	7.000	A campo
Jengibre	4.000	A campo
Zapallito de tronco	3.000	A campo
Tomate redondo	2.000	Invernadero
Repollo corazón de buey	2.000	A campo
Akusai	2.000	A campo
Tomate cherry	1.000	Invernadero
Berenjena	1.000	Invernadero
Total	93.000	13 cultivos

3. Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita al ingeniero agrónomo **registrar, georreferenciar y controlar las parcelas de un establecimiento productivo**, planificando y documentando los muestreos realizados a campo, de modo de disponer en todo momento del estado sanitario y productivo de cada sector y de su evolución en el tiempo.

4. Objetivos específicos

- Permitir el registro y autenticación de usuarios.
- Permitir la gestión de establecimientos productivos.
- Permitir delimitar parcelas dibujando sus polígonos sobre un mapa.
- Calcular automáticamente la superficie de cada parcela.
- Registrar el cultivo, la cantidad de plantas y el sistema de producción de cada parcela.
- Administrar un catálogo de cultivos ampliable por el usuario.
- Contemplar cultivos de ciclo anual y de ciclo perenne.
- Definir puntos de muestreo dentro de cada parcela.
- Generar automáticamente puntos de muestreo distribuidos sobre la parcela.
- Registrar observaciones de campo en cada punto de muestreo.

-
- Registrar plagas, enfermedades y malezas con su nivel de severidad.
 - Adjuntar fotografías a las observaciones.
 - Determinar el estado sanitario de cada parcela según su último muestreo.
 - Representar las parcelas sobre un mapa según su estado.
 - Consultar el historial de muestreos de cada parcela.
 - Filtrar la información por establecimiento, cultivo, estado y período.
 - Generar solicitudes de análisis de laboratorio a partir de las muestras tomadas.
 - Presentar indicadores estadísticos agregados del establecimiento.
 - Generar informes exportables de la actividad registrada.

5. Requisitos

Requisitos funcionales

RF01. El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios.

RF02. El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.

RF03. El usuario deberá poder registrar, modificar y dar de baja establecimientos, indicando nombre, localidad y ubicación.

RF04. El usuario deberá poder delimitar una parcela dibujando su polígono sobre un mapa.

RF05. El sistema deberá calcular automáticamente la superficie de la parcela a partir de la geometría dibujada.

RF06. El usuario deberá poder registrar, para cada parcela, la cantidad de plantas implantadas y el sistema de producción empleado (a campo, invernadero o hidroponía).

RF07. El usuario deberá poder crear, modificar y dar de baja cultivos en el catálogo, sin necesidad de modificar el código del sistema.

RF08. El sistema deberá permitir clasificar cada cultivo según su ciclo productivo en anual o perenne.

RF09. El usuario deberá poder asociar a cada parcela un cultivo y una fecha de plantación, conformando una campaña.

RF10. El sistema deberá permitir dar de baja lógicamente una parcela, conservando su historial, y ofrecer la opción de visualizar las parcelas inactivas.

RF11. El sistema deberá generar automáticamente puntos de muestreo distribuidos dentro del polígono de una parcela, según una cantidad o un espaciamiento indicado por el usuario.

RF12. El usuario deberá poder agregar, reubicar y eliminar puntos de muestreo de forma manual.

RF13. El sistema deberá validar que todo punto de muestreo se encuentre dentro de los límites de su parcela.

RF14. El usuario deberá poder registrar un muestreo sobre un punto, indicando fecha, responsable y observaciones.

RF15. El usuario deberá poder registrar en cada muestreo la presencia de plagas, enfermedades o malezas, con su nivel de severidad.

RF16. El sistema deberá determinar y mostrar el estado sanitario actual de cada parcela a partir de su último muestreo registrado.

RF17. El sistema deberá permitir consultar el listado de parcelas y la ficha individual de cada una, con su historial de muestreos.

RF18. El sistema deberá permitir filtrar parcelas y muestreos por establecimiento, cultivo, estado sanitario y período.

RF19. El usuario deberá poder generar una solicitud de análisis de laboratorio a partir de las muestras tomadas, indicando los datos de contacto, los análisis requeridos y la forma de pago.

RF20. El sistema deberá presentar indicadores estadísticos agregados del establecimiento: cantidad de parcelas, total de plantas implantadas, superficie, densidad media y distribución por cultivo, por sistema de producción y por estado sanitario.

RF21. El sistema deberá permitir generar informes exportables con los muestreos realizados en un período determinado.

Requisitos no funcionales

RNF01. La aplicación deberá contar con autenticación y protección de los datos de los usuarios.

RNF02. La interfaz deberá ser intuitiva y adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadoras, dado que parte de la consulta se realiza a campo.

RNF03. El sistema deberá almacenar las geometrías de parcelas y puntos de muestreo en una base de datos con soporte geoespacial, utilizando el sistema de referencia WGS 84.

RNF04. El sistema deberá responder de manera rápida ante las operaciones habituales, incluida la visualización simultánea de todas las parcelas de un establecimiento sobre el mapa.

RNF05. La información de cada usuario deberá mantenerse aislada de la información de otros usuarios.

RNF06. El sistema deberá contar con una base de datos para almacenar usuarios, establecimientos, parcelas, cultivos, puntos de muestreo y observaciones.

RNF07. El sistema deberá estar diseñado de manera modular, siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador, para facilitar su mantenimiento y sus futuras ampliaciones.

RNF08. El sistema no deberá eliminar físicamente los registros productivos, a fin de preservar la trazabilidad histórica de cada parcela.

RNF09. El sistema deberá funcionar sobre navegadores web actuales, sin requerir la instalación de software adicional.

6. Entidades principales del modelo de datos

A partir de los requisitos relevados se identificaron las siguientes entidades, que constituyen el modelo preliminar del sistema:

Entidad	Descripción
Usuario	Persona que accede al sistema. Registra sus credenciales y el rol asignado.
Establecimiento	Unidad productiva que agrupa parcelas. Posee nombre, localidad y ubicación.
Parcela	Sector delimitado por un polígono georreferenciado. Almacena superficie, cantidad de plantas y sistema de producción.
Cultivo	Especie cultivable del catálogo. Indica su ciclo productivo, anual o perenne.
Plantación	Vincula una parcela con un cultivo y una fecha de plantación. Conformar la campaña.
Punto de muestreo	Ubicación puntual georreferenciada dentro de una parcela, sobre la que se realizan observaciones.

Entidad	Descripción
Muestreo	Visita registrada sobre un punto en una fecha determinada, a cargo de un responsable.
Observación	Detalle registrado en un muestreo: variable observada, valor y nivel de severidad.
Solicitud de análisis	Pedido de análisis de laboratorio generado a partir de una o varias muestras tomadas.

7. Tecnologías previstas

- **Lenguaje del lado del servidor:** PHP 8.2.
- **Framework:** Yii 2, que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador.
- **Base de datos:** MySQL.
- **Cartografía:** Leaflet junto con Leaflet.draw, para la visualización del mapa y el dibujado de los polígonos.
- **Interfaz:** HTML5 y CSS3.
- **Control de versiones:** Git, con repositorio alojado en GitHub.

8. Alcance de la primera entrega

La primera entrega comprende el análisis del sistema y el maquetado de su interfaz en HTML y CSS, sin lógica del lado del servidor ni base de datos. Se desarrollaron cinco pantallas, que cubren de manera preliminar los requisitos funcionales indicados a continuación:

Pantalla	Archivo	Requisitos
Mapa del establecimiento	index.html	RF10, RF17, RF18
Parcelas en tabla	listado_tabla.html	RF10, RF19, RF20
Parcelas en tarjetas	listado_box.html	RF19
Ficha de una parcela	producto.html	RF05, RF06, RF11, RF14, RF17
Análisis y solicitud	comprar.html	RF21, RF22

Contenido de las pantallas

- **Mapa del establecimiento.** Presenta las trece parcelas georreferenciadas sobre una vista satelital, diferenciadas por color según su estado sanitario, junto con los grupos de puntos de muestreo. Incluye un panel de control de capas que permite alternar el mapa base, mostrar u ocultar las parcelas y los puntos, y visualizar las parcelas dadas de baja.
- **Parcelas en tabla.** Listado completo con columnas ordenables, fila de filtros por cada campo, indicador de estado, control de activación y acceso a la edición de cada registro.
- **Parcelas en tarjetas.** La misma información presentada en fichas individuales con una vista previa del polígono, alternable con la vista de tabla desde un conmutador.
- **Ficha de una parcela.** Datos productivos del sector, representación de su polígono con los puntos de muestreo generados, historial de observaciones y fotografías asociadas al último relevamiento.
- **Análisis y solicitud.** Indicadores agregados del establecimiento y distribución de las plantas por cultivo, por sistema de producción y por estado sanitario. En la misma pantalla se incluye el formulario de solicitud de análisis de laboratorio.

Criterios de maquetado

- Se utilizó HTML5 semántico, sin librerías ni marcos de trabajo externos.
- Los estilos se organizaron en dos hojas: una con los componentes compartidos por todas las pantallas y otra con los estilos propios de cada sección, a fin de permitir el trabajo simultáneo de los integrantes sin conflictos.
- La paleta, la tipografía y la escala de espaciado se centralizaron en variables CSS, de modo que un cambio de criterio visual se aplique en un único lugar.
- El mapa y las representaciones gráficas se resolvieron mediante SVG y CSS, sin recurrir a JavaScript, y están previstos para ser reemplazados por Leaflet en la etapa siguiente.
- Los formularios emplean controles nativos con validación del navegador.
- El diseño es adaptable a distintos tamaños de pantalla.

Repositorio

El código fuente se encuentra versionado con Git en un repositorio alojado en GitHub, organizado de la siguiente manera:

Ubicación	Contenido
Raíz	Las cinco páginas HTML del sistema.
css/	Hoja de componentes compartidos y hoja de estilos por pantalla.

img/	Isotipo e imágenes del sitio.
docs/	El presente documento y sus fuentes.

9. Posibles funcionalidades futuras

Como parte del avance del proyecto se podrían incorporar:

- Incorporación de cultivos perennes de ciclo largo, con seguimiento plurianual del mismo individuo vegetal.
- Registro de cultivos sujetos a regímenes de trazabilidad, como el tabaco.
- Registro de labores y aplicaciones fitosanitarias, con control de los períodos de carencia.
- Gestión del riego y la fertirrigación en los sectores hidropónicos.
- Aplicación móvil con carga de muestreos sin conexión, para su uso por parte del personal de campo.
- Integración de datos meteorológicos por establecimiento.
- Incorporación de imágenes satelitales e índices de vegetación.
- Estimación de rendimiento a partir de la cantidad de plantas y el historial de cosechas.
- Alertas automáticas ante la detección de plagas por encima de un umbral.
- Comparación de la evolución sanitaria entre distintos períodos.
- Exportación de informes a PDF y a planilla de cálculo.
- Gestión de costos e insumos por parcela.